SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

LIÊN TRƯỜNG THPT

ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG HỌC SINH LỚP 12
LẦN THỨ 1 NĂM HỌC 2025 - 2026
Môn: Sinh học
Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian giao đề
(Đề khảo sát có:04 trang)

Họ và tên thí sinh: …… Số báo danh: …… **MÃ ĐỀ:**

Phần I. Trắc nghiệm 4 đáp án lựa chọn (4,5 điểm)

Câu 1 (B – Tế bào): Sự tiếp hợp và trao đổi chéo NST diễn ra ở kì nào trong quá trình giảm phân?
A. kì đầu I. **B.** kì giữa I. **C.** kì đầu II. **D.** kì giữa II.

Câu 2 (B – Thực vật): Ở cơ thể thực vật, chất tan được vận chuyển chủ yếu trong hệ mạch phloem là:
A. fructose. **B.** glucose. **C.** saccarose. **D.** ion khoáng.

Câu 3 (B – Thực vật): Trong quá trình quang hợp ở thực vật, pha sáng cung cấp cho pha tối sản phẩm nào sau đây?
A. CO_2 và ATP. **B.** Năng lượng ánh sáng. **C.** Nước và O_2. **D.** ATP và NADPH.

Câu 4 (B -Cơ chế DTBD). Trong quá trình nhân đôi DNA, các đoạn Okazaki được nối lại với nhau thành mạch liên tục nhờ enzyme nối có tên là:
A. Endonuclease. **B.** DNA polymerase. **C.** Helicase. **D.** DNA ligase.

Câu 5 (B -Cơ chế DTBD). Tác nhân gây ra đột biến thay thế cặp nucleotide A – T bằng cặp nucleotide G – C trong phân tử DNA là:
A. 5-Bromouracil. **B.** Colchicine. **C.** Acridine. **D.** Herpes virus.

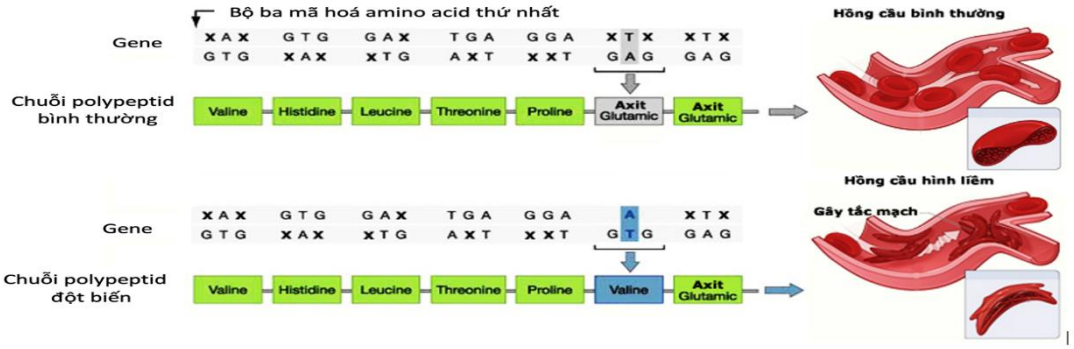
Câu 6 (H - Cơ chế DTBD). Trong cơ chế điều hòa hoạt động của Operon Lac, sự kiện nào sau đây diễn ra cả khi môi trường có lactose và khi môi trường không có lactose?
A. Một số phân tử lactose liên kết với protein ức chế.
B. Các gene cấu trúc Z, Y, A phiên mã tạo ra các phân tử mRNA tương ứng.
C. Gene điều hòa R tổng hợp protein ức chế.
D. RNA polymerase liên kết với vùng khởi động của Operon Lac và tiến hành phiên mã.

Câu 7 (B- DTQT) .Tần số của một allele được tính bằng:
A. tỉ lệ cá thể mang allele đó trong quần thể. **B.** tỉ lệ giao tử mang allele đó trong quần thể.
C. tỉ lệ hợp tử mang allele đó trong quần thể. **D.** tỉ lệ các cơ thể mang kiểu gene đồng hợp của allele đó trong quần thể.

Câu 8 (B – DTH người). Loại bệnh được đặc trưng bởi sự tăng sinh không kiểm soát được của một số tế bào dẫn đến hình thành khối u chén ép các cơ quan được gọi là:
A. Bệnh ung thư. **B.** Bệnh di truyền phân tử. **C.** Bệnh AIDS. **D.** Bệnh di truyền tế bào.

Câu 9 (H – DTH người). Một trong những bệnh rối loạn chuyển hóa ở người là bệnh Phenylceton niệu. Người bệnh không chuyển hóa được amino acid Phenylalanine thành Tyrosine làm amino acid Phenylalanine ứ đọng trong máu, chuyển lên não gây đầu độc tế bào thần kinh làm bệnh nhân bị thiểu năng trí tuệ dẫn đến mất trí nhớ. Trong các kết luận sau đây, có bao nhiêu kết luận đúng?
(1) Nguyên nhân gây bệnh do đột biến xảy ra ở cấp độ phân tử.
(2) Bệnh có khả năng chữa trị hoàn toàn nếu phát hiện sớm.
(3) Bệnh có khả năng chữa trị nếu phát hiện sớm và có chế độ ăn kiêng hợp lí.
(4) Bệnh do gene đột biến không tạo được enzyme xúc tác cho phản ứng chuyển hóa amino acid Phenylalanine thành Tyrosine.
A. 1 **B.** 4 **C.** 2 **D.** 3

Câu 10 (H – DTH người). **Hình 1** mô tả cơ chế phân tử của bệnh hồng cầu hình liềm. Quan sát hình và cho biết có bao nhiêu phát biểu đúng về đột biến hồng cầu hình liềm?



Hình 1

(1) Đột biến trên di truyền theo quy luật tác động đa hiệu của gene vì ảnh hưởng tới hoạt động của nhiều gene khác.

(2) Đột biến gây bệnh di truyền trội trên NST giới tính.

(3) Người mắc bệnh hồng cầu liềm mang gene dị hợp.

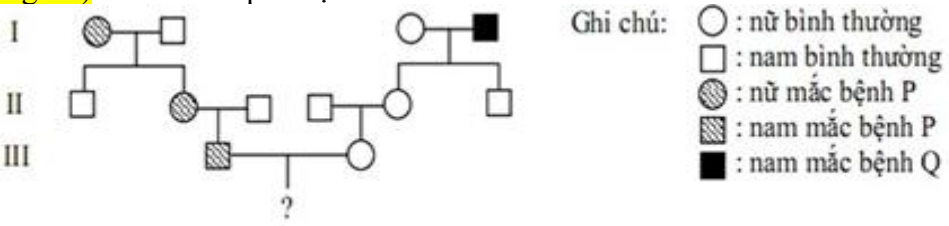
(4) Đột biến trên không gây hậu quả nghiêm trọng vì chỉ thay thế cặp nucleotide cùng loại A–T thành T–A.

(5) Dựa vào hình trên có thể kết luận bệnh do gene trên NST thường hoặc NST giới tính quy định.

(6) Đột biến trên làm thay đổi amino acid Glutamic thành amino acid Valin do tính đặc hiệu của mã di truyền.

A. 1. **B.** 2. **C.** 3. **D.** 4.

Câu 11(VD – DTH người). Cho sơ đồ phả hệ như **Hình 2**.



Hình 2

Bệnh P được quy định bởi gene trội nằm trên NST thường; bệnh Q được quy định bởi gene lặn nằm trên NST giới tính X, không có allele tương ứng trên Y. Biết rằng không có đột biến mới xảy ra. Xác suất để cặp vợ chồng ở thế hệ thứ III trong sơ đồ phả hệ trên sinh con đầu lòng là con trai và mắc cả hai bệnh P và Q là:

A. 50%. **B.** 6,25%. **C.** 12,5%. **D.** 25%.

Câu 12 (B -ứng dụng DTH). Kĩ thuật đóng vai trò trung tâm của công nghệ gene là:

A. Kĩ thuật tạo tế bào lai. **B.** Kĩ thuật tạo DNA tái tổ hợp.

C. Kĩ thuật cắt gene. **D.** Kĩ thuật nối gene.

Câu 13 (H -ứng dụng DTH). Khẳng định nào sau đây về tạo giống ưu thế lai là **không** đúng?

A. Các phép lai thuận nghịch các cặp bố mẹ thuần chủng khác nhau về kiểu gene luôn cho ưu thế lai F_1 như nhau.

B. Người ta chỉ dùng ưu thế lai ở thế hệ F_1 làm thương phẩm, không sử dụng F_1 để làm giống lâu dài.

C. Khi lai các cơ thể bố mẹ thuần chủng khác nhau về kiểu gene thì ưu thế lai biểu hiện rõ rệt nhất ở F_1 và giảm dần ở các thế hệ tiếp theo.

D. Lai giữa các cơ thể thuần chủng có kiểu gene khác nhau thường đem lại ưu thế lai ở con lai F_1.

Câu 14 (B -tiến hoá). Phương pháp nào thường được dùng để xác định tuổi của hóa thạch?

A. Phương pháp phân tích DNA. **B.** Phương pháp phân tích protein.

C. Phương pháp đồng vị phóng xạ. **D.** Phương pháp so sánh hình dạng.

Câu 15 (B -tiến hoá). Theo quan niệm của Darwin, nguồn nguyên liệu chủ yếu của quá trình tiến hóa là:

A. Đột biến cấu trúc NST. **B.** Biến dị cá thể. **C.** Đột biến gene. **D.** Đột biến số lượng NST.

Câu 16 (B -tiến hoá). Trong các nhân tố tiến hóa dưới đây, nhân tố tiến hoá nào **không** làm thay đổi tần số allele nhưng làm thay đổi thành phần kiểu gene của quần thể?

A. Phiêu bạt di truyền. **B.** Đột biến. **C.** Dòng gene. **D.** Giao phối không ngẫu nhiên.

Câu 17 (B -tiến hoá). Ở các loài vi khuẩn, các nhà khoa học thường dùng tiêu chuẩn nào để phân biệt loài?

A. Tiêu chuẩn hình thái. **B.** Tiêu chuẩn hóa sinh.

C. Tiêu chuẩn hình thái và cách li sinh sản. **D.** Cách li sinh sản.

Câu 18 (H -tiến hoá). Hình thành loài khác khu vực địa lí dễ xảy ra hơn so với hình thành loài cùng khu vực địa lí. Giải thích nào sau đây hợp lí nhất?

A. Trong tự nhiên, sự chia cắt địa lí giữa các quần thể dễ xảy ra do xuất hiện các trở ngại địa lí hoặc do sinh vật phát tán, di cư.

B. Hình thành loài bằng con đường địa lí thường trải qua các dạng trung gian, từ một dạng trung gian có thể hình thành nên các loài mới.

C. Hình thành loài bằng con đường địa lí có thể xảy ra trên đất liền và các quần đảo.

D. Cách li địa lí làm giảm đáng kể dòng gene giữa các quần thể. Trong khi đó dòng gene dễ xảy ra đối với các quần thể trong cùng một khu vực địa lí.

Phần II. Trắc nghiệm đúng-sai (4,0 điểm)

Câu 1: (1B/1H/2VD – Động vật). Khi nghiên cứu về mối quan hệ giữa hệ hô hấp và hệ tuần hoàn ở các nhóm động vật, một nhóm học sinh đã đưa ra các phát biểu sau đây. Hãy cho biết mỗi phát biểu sau đây là Đúng hay Sai?

(#) a) Ở thú, máu trong tĩnh mạch phổi có nồng độ O2 cao hơn so với máu trong động mạch phổi.

(#) b) Hệ tuần hoàn hở có tốc độ máu chảy chậm chủ yếu là do thiếu hệ thống mao mạch nối giữa động mạch và tĩnh mạch.

(#) c) Nếu một người bị hở van tim (van nhĩ thất đóng không kín), nhịp tim của người đó thường sẽ tăng lên để duy trì lưu lượng máu nuôi cơ thể.

(#) d) Ở côn trùng, nếu kích thước cơ thể tăng lên gấp nhiều lần thì hệ thống ống khí vẫn đảm bảo cung cấp đủ O2 cho mọi tế bào mà không cần sự hỗ trợ của hệ tuần hoàn.

Câu 2: (1H/3VD – Cơ chế DTBD). Trong một thí nghiệm nghiên cứu về hoạt động của operon Lac ở vi khuẩn *E. coli* và các dạng đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể, các phát biểu sau đây được đưa ra. Hãy cho biết mỗi phát biểu sau đây là Đúng hay Sai?

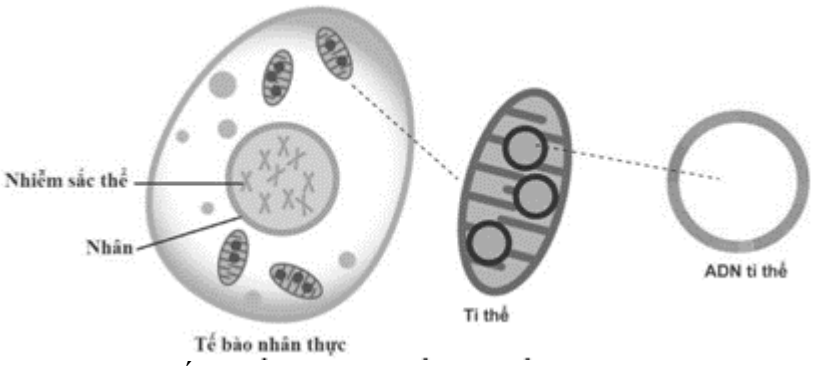
(#) a) Trong cơ chế điều hòa hoạt động của operon Lac ở *E. coli*, protein ức chế do gen điều hòa (R) tổng hợp chỉ liên kết được với vùng vận hành (O) khi môi trường nuôi cấy không có đường lactose.

(#) b) Một đột biến điểm xảy ra ở vùng khởi động (P) của operon Lac có thể dẫn đến hậu quả là các gen cấu trúc Z, Y, A không bao giờ được phiên mã ngay cả khi môi trường có đường lactose.

(#) c) Ở một loài thực vật, một cá thể bị đột biến mất đoạn nhiễm sắc thể chứa gen A. Nếu cá thể này tự thụ phấn, đời con có thể xuất hiện những cá thể có kiểu gen đồng hợp tử về đoạn mất này và thường gây chết ở giai đoạn phôi.

(#) d) Ở một loài thực vật có bộ nhiễm sắc thể 2n = 24. Một tế bào sinh dưỡng của thể đột biến thuộc loài này đang thực hiện quá trình nguyên phân, khi các nhiễm sắc thể đang co xoắn cực đại, người ta đếm được trong tế bào có tổng cộng 48 chromatid. Cá thể này chắc chắn là thể song nhị bội.

Câu 3: (1B/2H/1VD – DTBD). Hình bên dưới mô tả về hệ gene trong nhân và hệ gene ngoài nhân ở tế bào nhân thực:



Hãy cho biết nhận định sau đây là ĐÚNG hay SAI?

(#) a) Các gene trong nhân của tế bào trên luôn có số lần tái bản bằng nhau.

(#) b) Trong quá trình phân bào của tế bào trên, gene ở ti thể được phân chia đồng đều cho các tế bào con.

(#) c) Phân tử DNA trong nhân có số lượng nucleotide nhiều hơn phân tử DNA trong tế bào chất.

(#) d) Nếu tế bào không phân bào thì các phân tử DNA mạch vòng vẫn có thể tiến hành tái bản.

Câu 4: (2H/2VD – QLDT). Ở Drosophila melanogaster, gen A quy định thân xám trội hoàn toàn so với a quy định thân đen; gen B quy định cánh dài trội hoàn toàn so với b quy định cánh ngắn. Hai gen cùng nằm trên NST X. Cho ruồi cái thân xám, cánh dài lai với ruồi đực thân xám, cánh dài thu được F_1: Ruồi cái: 100% thân xám, cánh dài; Ruồi đực: 40% thân xám, cánh ngắn, 40% thân đen, cánh dài, 10% thân xám, cánh dài, 10% thân đen, cánh ngắn. Theo lí thuyết, mỗi phát biểu sau đây đúng hay sai?

(#) a) Hai gen A và B liên kết không hoàn toàn trên NST giới tính X.

(#) b)Tần số hoán vị gen là 20%.

(#) c) Kiểu gen của ruồi cái P là $X^{Ab}X^{aB}$.

(#) d) Nếu cho ruồi cái P lai phân tích thì tỉ lệ kiểu hình ở đời con sẽ là 1 : 1 : 1 : 1.

Phần III. Trắc nghiệm trả lời ngắn (1,5 điểm)

Câu 1 (VD- Tế bào)**.** Cơ thể đực ở một loài khi giảm phân đã tạo tối đa 4096 loại giao tử, biết rằng trong quá trình giảm phân có 4 cặp NST tương đồng xảy ra trao đổi chéo tại một điểm. Bộ NST của loài là bao nhiêu?

Đáp án: 16

Câu 2 (H – Cơ chế DTBD). Ở một loài thực vật, gene A nằm trên NST thường có 4 allele là A_1; A_2; A_3; A_4 (A_1 quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với A_2 quy định hoa vàng, trội hoàn toàn so với A_3 quy định hoa hồng, trội hoàn toàn so với A_4 quy định hoa trắng. Cho cây hoa đỏ giao phấn với cây hoa hồng thu được F_1 có tỷ lệ kiểu hình 2 cây hoa đỏ : 1 cây hoa hồng: 1 cây hoa trắng. Cho F_1 tự thụ phấn thu được F_2. Theo lý thuyết, ở F_2 có số cây thuần chủng chiếm tỷ lệ bao nhiêu %?

Đáp án: 62,5

Câu 3 (H– QLDT). Cho biết mỗi cặp ge ne quy định một cặp tính trạng. Allele trội là trội hoàn toàn. Theo lý thuyết, ở đời con của phép lai AaBbDd x AabbDD, loại kiểu hình (A -bbD-) chiếm tỷ lệ bao nhiêu %

Đáp án: 37,5

Câu 4 (VD– QLDT). Một loài thực vật , allele A quy định thân cao trội hoàn toàn so với allele a quy định thân thấp, allele B quy định hoa đỏ trội hoàn so với allele b quy định hoa trắng. Cho cây thân cao, hoa đỏ tự thụ phấn thu được F_1 có 4 loại kiểu hình, trong đó có 66% cây cao, hoa đỏ. Cho biết mọi diễn biến của quá trình giảm phân tạo hạt phấn giống với quá trình giảm phân tạo noãn. Tần số hoán vị gene là bao nhiêu %?

Đáp án: 20

Câu 5 (VD– QLDT). Một loài động vật, con đực là XY, con cái là XX, tỷ lệ giới tính là 1:1. Cho con cái chân cao , lông đỏ thuần chủng giao phối với con đực chân thấp, lông trắng (P), thu được F_1 có tỷ lệ: 1 con đực chân cao, lông đỏ : 1 con cái chân thấp, lông đỏ. Cho F_1 giao phối ngẫu nhiên, thu được F_2 có tỷ lệ:

Ở giới cái	**Ở giới đực**
3 con chân thấp, lông đỏ: 1 con chân cao lông đỏ	3 con chân cao, lông đỏ: 3 con chân cao, lông trắng 1 con chân thấp, lông đỏ 1 con chân thấp, lông trắng

Lấy ngẫu nhiên 1 con cái chân thấp, lông đỏ ở F2, xác suất thu được cá thể thuần chủng là bao nhiêu? (Lấy đến 2 chữ số sau dấu phẩy)

Đáp án: 0,16

Câu 6 (B-Tiến hoá) Cho các nhân tố tiến hóa sau đây:

(1) Đột biến

(2) Giao phối không ngẫu nhiên

(3) Chọn lọc tự nhiên

(4) Phiêu bạt di truyền

(5) Dòng gene

Hãy viết liền các số từ nhỏ đến lớn tương ứng nhân tố tiến hóa làm thay đổi tần số allele?

Đáp án: 1345

HƯỚNG DẪN CHẤM

Phần	Câu	Nội dung										Điểm
I	18	Câu	1	2	3	4	5	6	7	8	9	4,5
			A	A	D	B	A	C	B	A	D	
		Câu	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
			A	B	B	A	C	B	D	B	D	

PHẦN II

Câu 1:

a) Đúng

Giải thích: Ở thú (động vật có vú), máu từ tim phải → động mạch phổi → phổi là máu nghèo O_2, giàu CO_2.

Sau trao đổi khí ở phổi, máu giàu O_2 trở về tim trái qua tĩnh mạch phổi.→ Vì vậy, tĩnh mạch phổi có nồng độ O_2 cao hơn động mạch phổi.

b) Sai

Giải thích:

Hệ tuần hoàn hở (gặp ở nhiều thân mềm, chân khớp) không có hệ mao mạch khép kín như hệ tuần hoàn kín.

Tuy nhiên, nguyên nhân chính làm máu chảy chậm là do:

Máu (dịch thể) không lưu thông hoàn toàn trong mạch kín, Áp lực máu thấp,Máu tiếp xúc trực tiếp với tế bào trong khoang cơ thể → Không thể nói "chủ yếu do thiếu mao mạch nối giữa động mạch và tĩnh mạch", vì bản chất của tuần hoàn hở là không có hệ mạch kín hoàn chỉnh, chứ không chỉ thiếu mao mạch.

c) Đúng

Giải thích (mức vận dụng):

Khi van nhĩ thất hở, một phần máu bị trào ngược → giảm thể tích máu thực sự được bơm ra ngoài trong mỗi chu kì tim (giảm thể tích tâm thu hiệu quả).

Để đảm bảo cung lượng tim (CO = nhịp tim × thể tích tâm thu), cơ thể sẽ phản xạ tăng nhịp tim → Nhịp tim tăng là cơ chế bù trừ nhằm duy trì lưu lượng máu nuôi cơ thể.

d) Sai

Giải thích (mức vận dụng):

Côn trùng hô hấp bằng hệ thống ống khí, O_2 khuếch tán trực tiếp đến tế bào.

Hiệu quả hệ thống này phụ thuộc vào khoảng cách khuếch tán ngắn.

Nếu kích thước cơ thể tăng quá lớn → khoảng cách khuếch tán tăng → tốc độ khuếch tán không đáp ứng đủ nhu cầu O_2. → Đây là một trong những nguyên nhân giới hạn kích thước cơ thể của côn trùng.

Câu 2:

a) ĐÚNG

Giải thích: Theo mô hình của Jacob và Monod, gen điều hòa (R) tổng hợp protein ức chế liên tục.

Khi không có lactose: Protein ức chế có cấu hình không gian phù hợp để gắn vào vùng vận hành O, ngăn cản enzyme RNA polymerase phiên mã các gen cấu trúc.

Khi có lactose: Lactose đóng vai trò là chất cảm ứng, liên kết với protein ức chế làm nó biến đổi cấu hình và không thể gắn vào vùng O được nữa.

b) ĐÚNG

Giải thích: Vùng khởi động (P) là nơi enzyme RNA polymerase bám vào để bắt đầu quá trình phiên mã.

Nếu đột biến điểm làm thay đổi cấu trúc vùng P khiến enzyme không thể nhận biết hoặc bám vào được, thì dù môi trường có lactose (protein ức chế đã bị bất hoạt) hay không, quá trình phiên mã vẫn không thể diễn ra.

c) ĐÚNG

Giải thích: Mất đoạn nhiễm sắc thể thường làm mất đi một số lượng gen nhất định. Ở trạng thái dị hợp (một chiếc bình thường, một chiếc mất đoạn), cá thể có thể vẫn sống sót.

Tuy nhiên, khi tự thụ phấn, có khả năng tạo ra hợp tử đồng hợp tử về đoạn mất (cả hai chiếc trong cặp tương đồng đều bị mất đoạn đó). Do thiếu hụt nghiêm trọng các gen thiết yếu, tổ hợp này thường gây chết ở giai đoạn phôi hoặc cây mầm.

d) SAI

Giải thích:

Tế bào có 48 chromatid khi đang co xoắn cực đại (kì giữa nguyên phân). Ở kì giữa, số chromatid = 2 × số nhiễm sắc thể 2n.

Ta có: 2 x 2n (đột biến) = 48 -> 2n (đột biến) = 24.

Bộ NST lưỡng bội bình thường của loài cũng là 2n = 24. Như vậy, tế bào này có số lượng NST bình thường, không phải thể đa bội hay song nhị bội (song nhị bội thường có số lượng NST bằng tổng bộ NST của hai loài khác nhau, ví dụ 2n1 + 2n2). Đây có thể là một tế bào bình thường hoặc chỉ bị đột biến cấu trúc NST chứ không phải đột biến số lượng kiểu song nhị bội.

Câu 3:

a) ĐÚNG

Giải thích: Các gen trong nhân nằm trên các nhiễm sắc thể khác nhau nhưng đều thuộc cùng một hệ gen trong nhân. Trong quá trình tái bản DNA chuẩn bị cho phân bào, toàn bộ các phân tử DNA trong nhân thường được nhân đôi một lần duy nhất đồng thời để đảm bảo tính ổn định về vật chất di truyền.

b) SAI

Giải thích: Khác với NST trong nhân (được phân chia chính xác nhờ thoi phân bào), các bào quan chứa DNA ngoài nhân (ti thể, lục lạp) được phân chia ngẫu nhiên về các tế bào con thông qua sự phân chia tế bào chất. Do đó, số lượng gen ti thể ở các tế bào con thường không bằng nhau.

c) ĐÚNG

Giải thích: DNA trong nhân tế bào nhân thực có kích thước rất lớn, chứa hàng triệu đến hàng tỷ cặp nucleotide và mang hầu hết thông tin di truyền của cơ thể.

DNA ngoài nhân (ti thể, lục lạp) có dạng vòng, kích thước nhỏ hơn rất nhiều và chỉ chứa một số ít gen quy định các chức năng riêng biệt của bào quan đó.

d) ĐÚNG

Giải thích: Quá trình tái bản của DNA ngoài nhân (DNA mạch vòng ở ti thể, lục lạp) diễn ra tương đối độc lập với chu kì tế bào. Ngay cả khi tế bào không ở trạng thái phân chia, các bào quan này vẫn có thể tự nhân đôi để đáp ứng nhu cầu năng lượng hoặc chuyển hóa của tế bào.

Câu 4:

a) Đúng (Mức Hiểu)

- Chỉ ruồi đực phân li kiểu hình → gen nằm trên NST X.
- Có 2 nhóm lớn (40%) và 2 nhóm nhỏ (10%) → có tái tổ hợp → liên kết không hoàn toàn.

b) Đúng (Mức Hiểu)
Hai nhóm tái tổ hợp là:

- 10% thân xám, cánh dài
- 10% thân đen, cánh ngắn

Tần số hoán vị: $f = 10\% + 10\% = 20\%$
c) Đúng (Mức Vận dụng)
Hai nhóm chiếm tỉ lệ cao (40%):
Xám, ngắn (Ab) Đen, dài (aB)
→ Đây là tổ hợp liên kết gốc.
Vậy ruồi cái P có kiểu gen: $X^{Ab}X^{aB}$(dị hợp chéo)
d) Sai (Mức Vận dụng)
Lai phân tích: $X^{Ab}X^{aB} \times X^{ab}Y$
Giao tử mẹ:
Ab = 40% aB = 40% AB = 10% ab = 10% → Đời con phân li: 40 : 40 : 10 :10
Không phải 1 : 1 : 1 : 1

PHẦN III.

Câu 1 (VD- Tế bào). Cơ thể đực ở một loài khi giảm phân đã tạo tối đa 4096 loại giao tử, biết rằng trong quá trình giảm phân có 4 cặp NST tương đồng xảy ra trao đổi chéo tại một điểm. Bộ NST của loài là bao nhiêu?

1 cặp NST khi có trao đổi chéo tại 1 điểm thì cặp NST đó có 4 loại giao tử
1 cặp NST không có trao đổi chéo tại 1 điểm thì cặp NST đó có 2 loại giao tử
Số loại giao tử = $(4)^4 \times 2^{n-4} = 2^8 \times 2^{n-4} = 2^{8+n-4} = 2^{n+4} = 4096$
$2^{n+4} = 4096 = 2^{12} \Leftrightarrow n+4 = 12 \Leftrightarrow n = 8 \Rightarrow 2n = 16$
Đáp án: 16

Câu 2 (H – Cơ chế DTBD). Ở một loài thực vật, gene A nằm trên NST thường có 4 allele là A_1; A_2; A_3; A_4 (A_1 quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với A_2 quy định hoa vàng, trội hoàn toàn so với A_3 quy định hoa hồng, trội hoàn toàn so với A_4 quy định hoa trắng. Cho cây hoa đỏ giao phấn với cây hoa hồng thu được F_1 có tỷ lệ kiểu hình 2 cây hoa đỏ : 1 cây hoa hồng: 1 cây hoa trắng. Cho F_1 tự thụ phấn thu được F_2. Theo lý thuyết, ở F_2 có số cây thuần chủng chiếm tỷ lệ bao nhiêu %?

P = A_1A_4 x A_3A_4 => F_1: A_1A_3 , A_1A_4 , A_3A_4 , A_4A_4
F_1 = 1/4 A_1A_3 : 1/4 A_1A_4 : 1/4 A_3A_4 : 1/4 A_4A_4
F_2 (t/c) có: 1/4 (1/4 A_1A_4 + 1/4 A_3A_3) + 1/4 (1/4 + 1/4) + 1/4 (1/4 + 1/4) + 1/4
= 1/8 + 1/8 + 1/8 +1/4 = 5/8 = 62,5%
Đáp án: 62,5

Câu 3 (H– QLDT). Cho biết mỗi cặp ge ne quy định một cặp tính trạng. Allele trội là trội hoàn toàn. Theo lý thuyết, ở đời con của phép lai AaBbDd x AabbDD, loại kiểu hình (A -bbD-) chiếm tỷ lệ bao nhiêu %
(Aa x Aa) (Bb xBb) (Dd x Dd) = 3/4 x 1/2 x1 = 3/8 = 37,5%
Đáp án: 37,5

Câu 4 (VD– QLDT). Một loài thực vật , allele A quy định thân cao trội hoàn toàn so với allele a quy định thân thấp, allele B quy định hoa đỏ trội hoàn so với allele b quy định hoa trắng. Cho cây thân cao, hoa đỏ tự thụ phấn thu được F_1 có 4 loại kiểu hình, trong đó có 66% cây cao, hoa đỏ. Cho biết mọi diễn biến của quá trình giảm phân tạo hạt phấn giống với quá trình giảm phân tạo noãn. Tần số hoán vị gene là bao nhiêu %?
F_1 có 66% (A-B-) => ab/ab = 0,66 – 0,5 = 0,16
0,16 ab/ab = 0,4 ab x 0,4 ab
=> Tần số hoán vị = 1 – 2 x0,4 = 0,2 = 20%
Đáp án: 20

Câu 5 (VD– QLDT). Một loài động vật, con đực là XY, con cái là XX, tỷ lệ giới tính là 1:1. Cho con cái chân cao , lông đỏ thuần chủng giao phối với con đực chân thấp, lông trắng (P), thu được F_1 có tỷ lệ: 1 con đực chân cao, lông đỏ : 1 con cái chân thấp, lông đỏ. Cho F_1 giao phối ngẫu nhiên, thu được F_2 có tỷ lệ:

Ở giới cái	**Ở giới đực**

3 con chân thấp, lông đỏ: 1 con chân cao lông đỏ	3 con chân cao, lông đỏ: 3 con chân cao, lông trắng 1 con chân thấp, lông đỏ 1 con chân thấp, lông trắng

Lấy ngẫu nhiên 1 con cái chân thấp, lông đỏ ở F2, xác suất thu được cá thể thuần chủng là bao nhiêu? (Lấy đến 2 chữ số sau dấu phẩy)

* Qui ước gene

A: Lông đỏ; a : Lông trắng

B: Chân cao; b: Chân thấp

P: AA X^BX^b x aa X^bY => F_1: Aa X^BX^b : Aa X^BY

Ở F_2 tất cả các con cái đều lông đỏ. Con đực F_2 có cả lông đỏ và lông trắng => Màu lông di truyền liên kết giới tính

Ở F_2 con đực có tỷ lệ 3 cao : 1 thấp. Con cái có tỷ lệ 1 cao : 3 thấp => Tính trạng chiều cao phụ thuộc giới tính (Kiểu gene Bb quy định chân cao khi ở giới tính đực, quy định chân thấp khi ở giới tính cái)

Xác suất = (aa X^BX^B)/ (Aa : aa) (X^BX^B : X^BX^b) = 1/3 + 1/2 = 1/6 = 0,16

Đáp án: 0,16

Câu 6 (B-Tiến hoá) Cho các nhân tố tiến hóa sau đây:

(1) Đột biến

(2) Giao phối không ngẫu nhiên

(3) Chọn lọc tự nhiên

(4) Phiêu bạt di truyền

(5) Dòng gene

Hãy viết liền các số từ nhỏ đến lớn tương ứng nhân tố tiến hóa làm thay đổi tần số allele?

Đáp án: 1345